



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
**ARQUITECTURA INICIAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVE
PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTEL, REGIÓN CARABOBO.**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Dr. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

La arquitectura de un sistema informático es un concepto amplio que engloba las decisiones de diseño fundamentales que dan forma a un sistema de software. Según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la arquitectura inicial de un software es “la organización fundamental de un sistema, representada por sus componentes, las relaciones entre ellos y con el entorno, y los principios que guían su diseño y evolución”.

Este documento que se presenta a continuación, describe de forma precisa los componentes y diseño que componen al proyecto de Software: Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo, y cómo interactúan los distintos componentes de un sistema: el hardware, el software y los datos dentro del sistema propuesto.

ARQUITECTURA INICIAL DEL SISTEMA

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)
Nombre del proyecto	Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa
Patrocinador	Sr. Medardo A. Guerrero García. Presidente de AJUPTTEL CARABOBO
Responsable Arquitectura	TSU. Jorge Luis Linares - Desarrollador Backend / Arquitecto
Validado por	TSU. Nattier Caraballo - Product Owner
Fecha	25 de febrero de 2026

1. PROPÓSITO DE LA ARQUITECTURA

El presente documento establece la arquitectura inicial del Sistema de Información Web para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo, definiendo la estructura técnica, componentes, interacciones y estándares que guiarán el desarrollo del proyecto bajo un enfoque de arquitectura monolítica modular.

Esta arquitectura ha sido definida de manera colaborativa entre el Equipo de Desarrollo (TSU. Luis Francisco Mujica y TSU. Jorge Luis Linares) y el Product Owner (TSU. Nattier Caraballo), garantizando que las decisiones técnicas respondan directamente a las necesidades del negocio y a los requerimientos funcionales identificados en el Documento Inicial del Proyecto.

Principios arquitectónicos fundamentales:

1. **Modularidad:** Código organizado por dominios (asociados, familiares, usuarios, reportes) dentro de un mismo proyecto.
2. **Seguridad por diseño:** Autenticación centralizada, cifrado de datos sensibles y cumplimiento legal (Ley de Infogobierno).
3. **Usabilidad prioritaria:** Arquitectura pensada para soportar interfaces intuitivas para adultos mayores.
4. **Escalabilidad vertical:** Capacidad de crecer mediante mejora de recursos del servidor (VPS).
5. **Mantenibilidad:** Código limpio, documentado y estructurado para facilitar el soporte futuro por el equipo de tecnología de AJUPTTEL.
6. **Preparado para IA:** Estructura que permite la integración de agentes conversacionales y algoritmos de detección de duplicados.

2. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA GENERAL

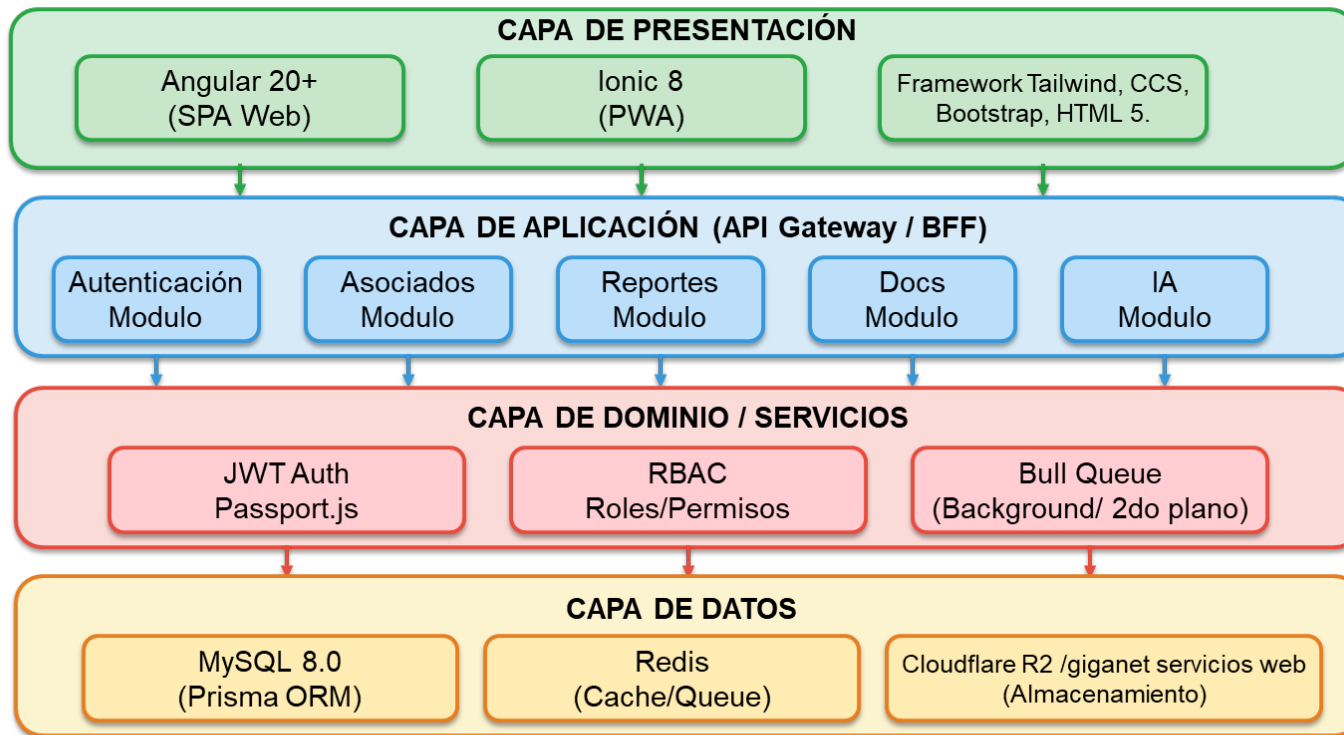


2.1. DIAGRAMA MODELO 4 VISTAS + 1

2.1.1 VISTA LÓGICA

VISTA LÓGICA

(Componentes del Sistema)

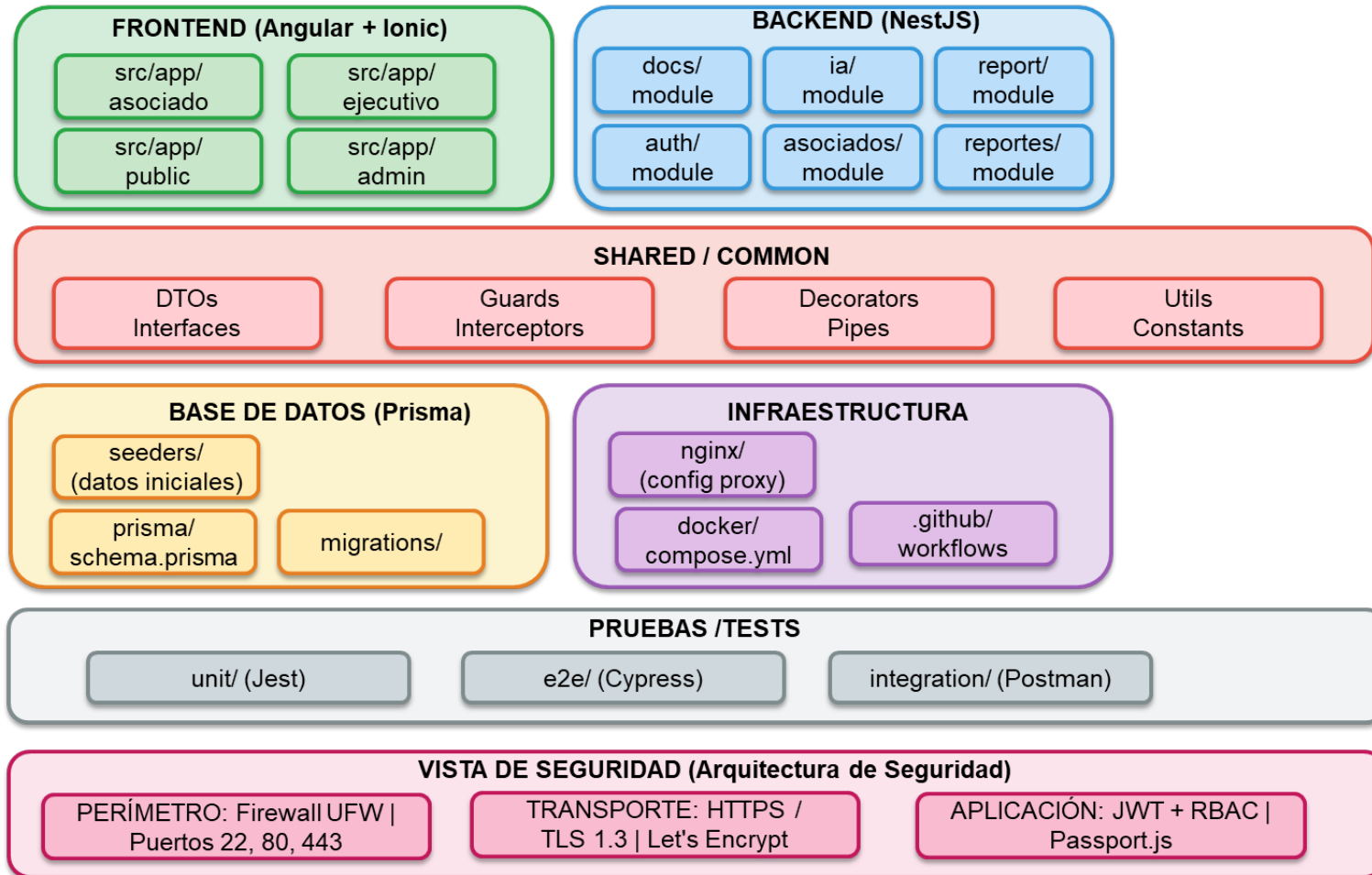


Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.

2.1.2 VISTA DE DESARROLLO

VISTA DE DESARROLLO

(Estructura de Paquetes/ Módulos)

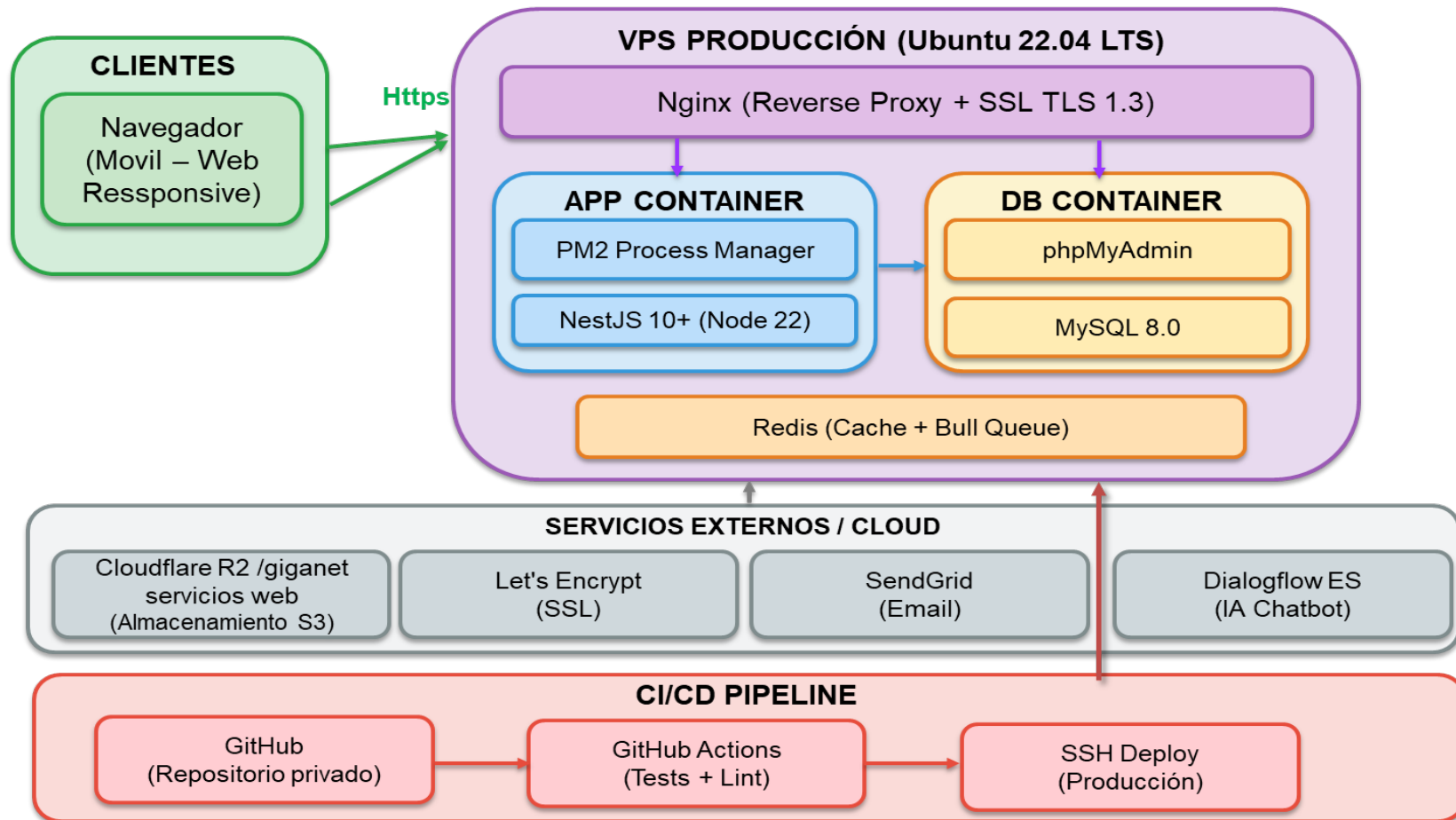


Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.

2.1.3 VISTA FISICA

VISTA FÍSICA

(Despliegue e Infraestructura)

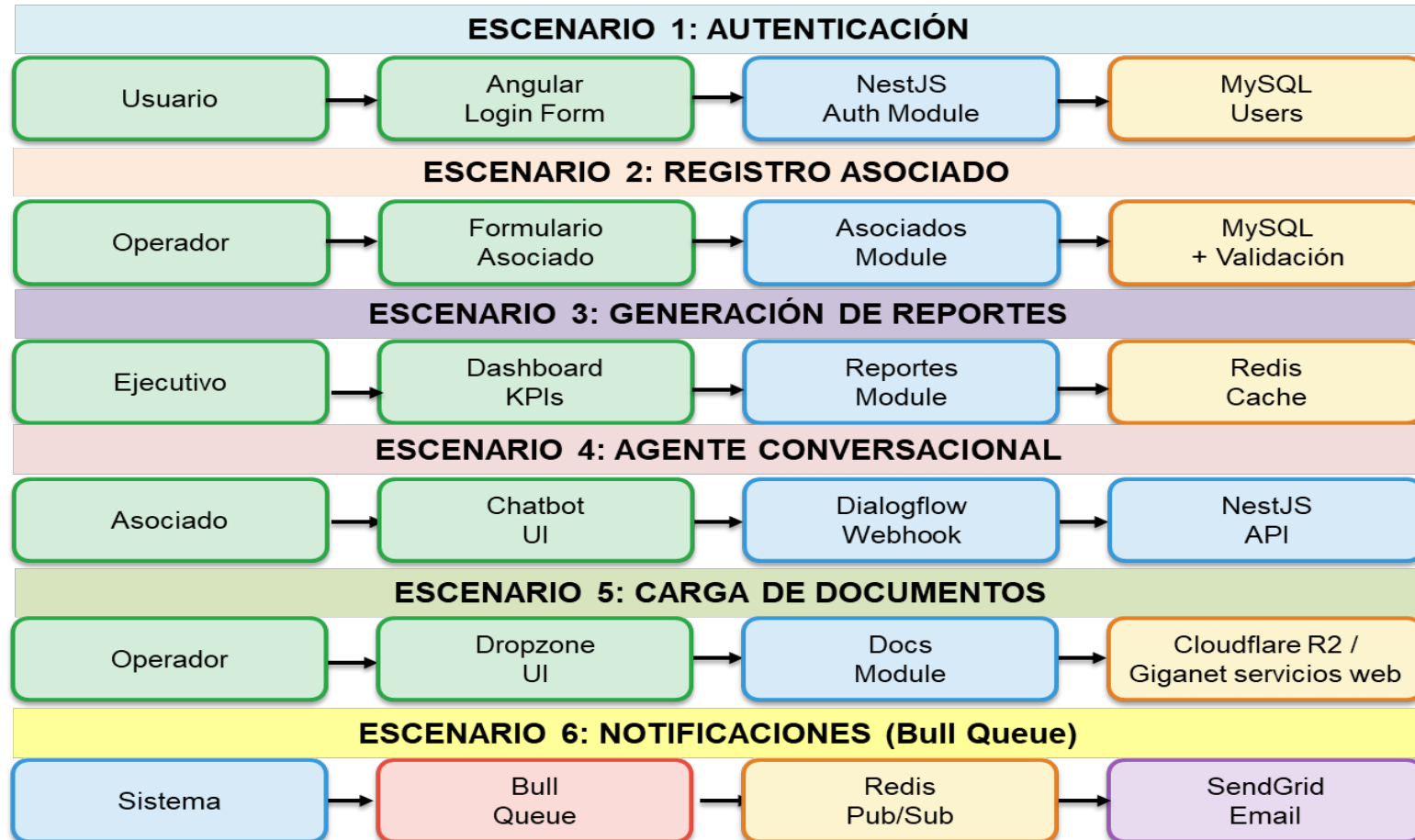


Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.

2.1.4 VISTA DE PROCESO

VISTA DE PROCESOS

(Flujos de Escenarios)

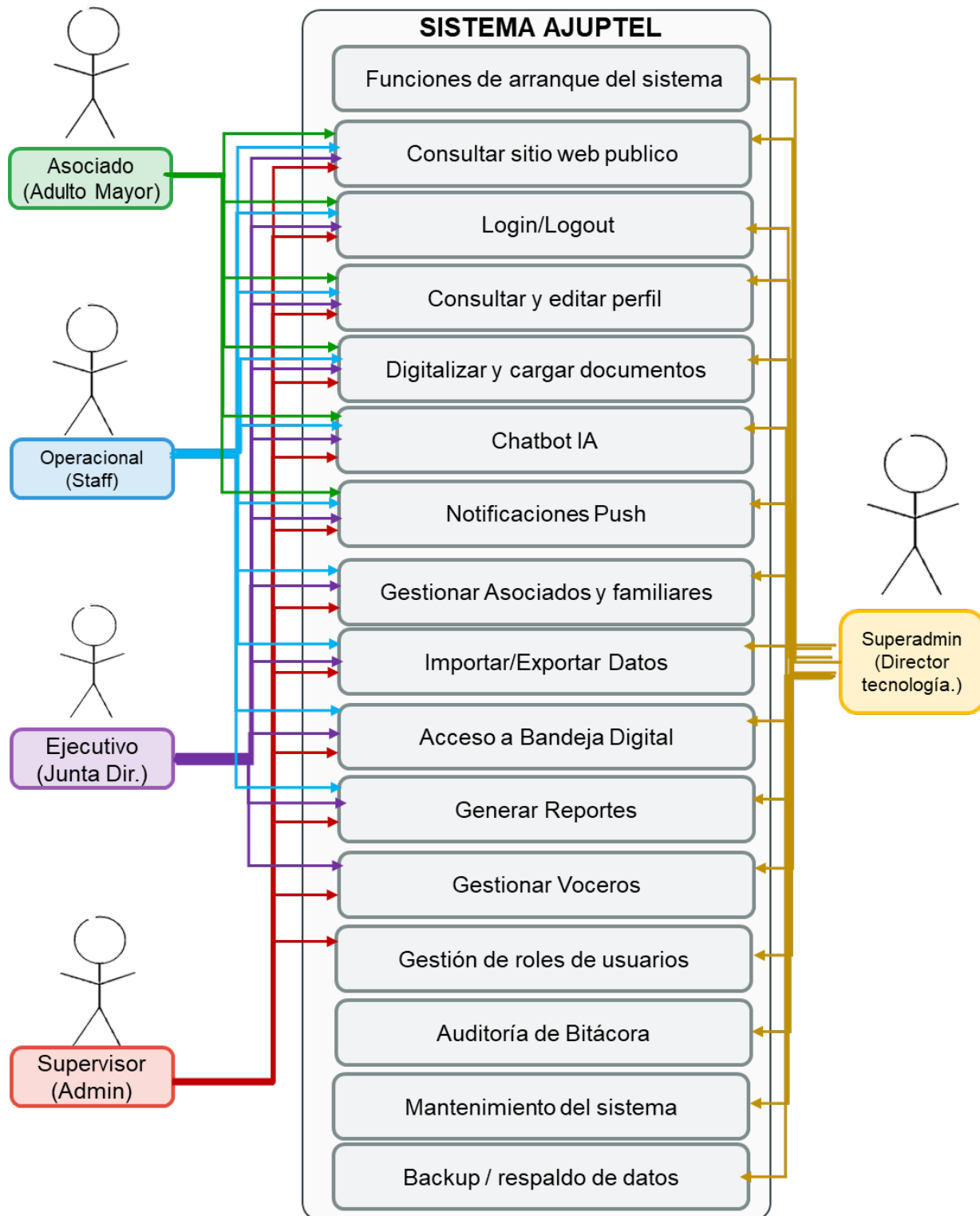


Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.

2.1.5 ESCENARIOS (1) FLUJOS DE ROL

VISTA DE ESCENARIOS (+1)

(Casos de Uso / Actores)



3. COMPONENTES ARQUITECTURALES DETALLADOS

3.1 FRONTEND - APLICACIÓN CLIENTE (WEB)

Componente	Especificación	Descripción
Framework	Angular 20+	Framework para construcción de aplicaciones web SPA (Single Page Application).
Framework	Ionic 8	Crear aplicaciones móviles, de escritorio y web progresivas (PWA) de alto rendimiento utilizando un único código base (HTML, CSS, JavaScript) para iOS, Android y web
Lenguaje	TypeScript 5+	Tipado estático para mayor robustez y mantenibilidad.
Estilos	Framework Tailwind, CCS, Bootstrap, HTML 5.	Framework de utilidades CSS para diseño responsivo y adaptado a adultos mayores (alto contraste, botones grandes).
Estado Global	RxJS + Services	Manejo de estado mediante servicios y programación reactiva.
Peticiones HTTP	HttpClient (Angular) + Interceptors	Cliente HTTP con interceptores para manejo de tokens JWT y errores.
Autenticación	JWT Storage (HttpOnly cookies)	Almacenamiento seguro de tokens.
Escaneo desde el Móvil	@capacitor-community/camera-preview + dynamsoft-document-normalizer	Plugins para capturar y mejorar imágenes de documentos desde la cámara.
Despliegue Web	Nginx (en VPS)	Servidor de contenido estático para la aplicación web.
Responsive Design	Mobile First	Adaptable a dispositivos móviles, tablets y desktop.

3.1 FRONTEND - APLICACIÓN CLIENTE (WEB)

Ruta	Módulo	Acceso
/	Página Pública (Inicio, Nosotros, Servicios, Contacto)	Público
/login	Autenticación	Público
/admin/*	Panel Administrativo (CRUD Asociados, Familiares, Reportes)	Roles: Supervisor, Operacional
/ejecutivo/*	Dashboard Ejecutivo (KPIs, Reportes estratégicos)	Rol: Ejecutivo (Junta Directiva)
/asociado/*	Portal del Asociado (App Móvil / Web)	Rol: Asociado (Autenticado)

/bandeja-digital	Documentos escaneados del asociado	Rol: Asociado
/chatbot	Agente Conversacional	Todos los roles

3.2 API GATEWAY / BFF (BACKEND FOR FRONTEND) - NESTJS

Parámetro	Configuración	Propósito
Framework	NestJS 10+ (Node.js 22+)	Framework progresivo para Node.js, con arquitectura modular.
Autenticación	Passport.js + JWT Strategy	Validación de tokens JWT en cada petición.
Rate Limiting	@nestjs/throttler	Límite: 100 peticiones por minuto por IP. Protección contra abusos.
Middleware	Logger, Correlation ID, CORS	Trazabilidad de peticiones y seguridad.
Documentación API	Swagger / OpenAPI 3.0	Documentación automática de endpoints.
Validación	class-validator + class-transformer	Validación de datos de entrada en DTOs.

3.3 BACKEND - MÓDULOS NESTJS

MÓDULO DE SEGURIDAD (AUTH)

Atributo	Especificación
Propósito	Gestión de usuarios, roles, permisos y autenticación JWT.
Entidades	Usuario, Rol, Permiso, Bitacora (para registro de accesos).
Endpoints principales	POST /auth/login, POST /auth/register (solo admin), POST /auth/refresh, GET /auth/me, POST /auth/logout.
Algoritmo JWT	HS256 (simétrico) o RS256 (asimétrico).
Tiempo expiración	Access Token: 1 hora / Refresh Token: 7 días.
Encriptación	bcrypt (password hash) con salt rounds 10.
Rate Limiting	5 intentos fallidos → bloqueo 15 minutos (por IP).
Bitácora	Registro de fecha/hora de login y logout (según tbl_bitacora).

MÓDULO DE ASOCIADOS (CORE)

Atributo	Especificación
Propósito	Gestión completa de asociados, familiares, voceros y proveedores.
Entidades	Asociado, Familiar, Vocero, Proveedor, Situación Social.
Endpoints principales	GET /asociados (con filtros), POST /asociados, GET /asociados/:id, PUT /asociados/:id, DELETE /asociados/:id (lógico). GET /asociados/:id/familiares, POST /familiares, entre otros.
Detección de Duplicados	Algoritmo de similitud (Levenshtein, Jaro-Winkler) en búsquedas por cédula, nombre y fecha de nacimiento. Sugerencia al operador.

Sugerencias Inteligentes	Autocompletado basado en búsquedas previas (implementado con Elasticsearch liviano o consultas SQL optimizadas).
---------------------------------	--

MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN Y DATOS

Atributo	Especificación
Propósito	Importación/exportación masiva de datos.
Librerías	xlsx (Excel), papaparse (CSV), pdf-parse (lectura PDF), pdf-lib (generación PDF).
Endpoints principales	POST /importacion/asociados (subida de archivo), GET /exportacion/asociados (descarga en formato seleccionado).
Tareas Programadas	@nestjs/schedule para sincronización automática de tablas maestras (estados, municipios) desde fuentes oficiales.

MÓDULO DE REPORTES

Atributo	Especificación
Propósito	Generación de reportes operativos y estratégicos.
Endpoints principales	GET /reportes/asociados-por-edad, GET /reportes/crecimiento-mensual, GET /reportes/distribucion-tipo, GET /reportes/situacion-social.
Formatos exportación	JSON, PDF, Excel (CSV).
Procesamiento	Reportes pesados se ejecutan en segundo plano con Bull Queue (Redis).
Cache	Redis para resultados de reportes frecuentes.

MÓDULO DE DOCUMENTOS (ESCANEOS)

Atributo	Especificación
Propósito	Gestión de documentos escaneados desde la cámara del móvil.
Endpoints principales	POST /documentos/upload (subida de imagen), GET /documentos/asociado/:id, POST /documentos/:id/enviar-email.
Almacenamiento	Cloudflare R2 / DigitalOcean Spaces (S3-compatible). Estructura: /asociados/{id_asociado}/{timestamp}_{tipo}.pdf.
Procesamiento de imagen	Mejora de imagen (recorte, corrección de perspectiva) usando dynamsoft-document-normalizer.
Envío de Email	Integración con SendGrid API o Nodemailer.

MÓDULO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AGENTE CONVERSACIONAL)

Atributo	Especificación
Propósito	Asistente virtual con preguntas prediseñadas para guiar a los adultos mayores.
Tecnología	Dialogflow ES (nivel gratuito) o Rasa Open Source (auto-gestionado).

Integración	Webhook desde Dialogflow hacia el backend NestJS para consultar datos del asociado autenticado.
Preguntas prediseñadas	"¿Cómo actualizar mis datos?", "¿Cuándo es la próxima reunión?", "¿Qué beneficios tengo?", "¿Cómo escanear un documento?".
Respuestas	Texto claro, con opción de botones para acciones específicas.

3.4 BASE DE DATOS - ESTRATEGIA DE DATOS

Componente	Especificación	Descripción
Motor	MySQL 8.0	Sistema gestor de base de datos relacional.
Nombre BD	db_ajuptelc	Base de datos única para todo el sistema.
Gestión	phpMyAdmin / MySQL Workbench	Herramientas de administración.
ORM	Prisma (NestJS)	Permite a los desarrolladores interactuar con bases de datos.

Estructura de tablas (basada en el diccionario de datos del PDF original):

Tabla	Descripción
tbl_asociado	Datos principales de asociados (jubilados y sobrevivientes).
tbl_familiar	Familiares de los asociados.
tbl_vocero	Voceros y representantes.
tbl_proveedor	Proveedores de servicios.
tbl_usuarios	Usuarios del sistema (credenciales, roles).
tbl_bitacora	Registro de accesos al sistema (login/logout).
tbl_estados, tbl_municipio, tbl_ciudades, tbl_parroquias	Tablas maestras de geolocalización.
tbl_ssosocial	Catálogo de situaciones sociales.

Políticas de datos:

- Base de datos única para todo el sistema (monolito).
- Relaciones definidas mediante claves foráneas (integridad referencial).
- Backups automáticos diarios (01:00 am).
- Cifrado de datos sensibles (contraseñas, información personal) en reposo (opcional).

3.5 INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE

Componente	Especificación	Observaciones
Contenedores	Docker 24+	Para entornos de desarrollo consistentes
Orquestación (local)	Docker Compose	Levanta servicios de Node.js, MySQL, phpMyAdmin y Redis.

Servidor Desarrollo	Ubuntu 24.04 / Windows 11	Equipos de los desarrolladores con Visual Studio Code.
Servidor Producción (VPS)	Ubuntu 22.04 LTS	Recomendación: 2 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD NVMe (escalable).
Servidor Web	Nginx	Proxy reverso, balanceo de carga (si es necesario) y SSL Termination.
Certificados SSL	Let's Encrypt	Renovación automática (certbot).
Almacenamiento de documentos	Cloudflare R2 / DigitalOcean Spaces	S3-compatible, económico y escalable.

Estrategia CI/CD:

Componente	Especificación
Repositorio	GitHub (privado)
Branch Strategy	Git Flow simplificado (main, develop, feature/*)
Integración Continua	GitHub Actions
	- Tests automáticos en cada push a develop
	- Linting y formateo de código
Despliegue	Manual inicial (vía SSH), automatizable con GitHub Actions en fases posteriores
Entornos	Development (local), staging (VPS de pruebas), production (VPS final)

3.6 SEGURIDAD ARQUITECTURAL

Capa	Mecanismo	Descripción
Red	Firewall (UFW)	Puertos expuestos solo 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS).
Transporte	HTTPS / TLS 1.3	Todo el tráfico encriptado. Certificados Let's Encrypt.
API	JWT Validation (Middleware)	Tokens validados en cada petición a rutas protegidas.
Aplicación	Roles y permisos (RBAC)	4 roles base: Supervisor, Ejecutivo, Operacional, Asociado. Permisos granulares.
Datos	Encriptación en reposo (opcional)	Datos sensibles (cédula, email) pueden ser encriptados con AES-256.
Auditoría	Bitácora de accesos	Registro de fecha/hora de login/logout en tbl_bitacora.

Cumplimiento legal:

- **Ley de Infogobierno (2013):** Promoción del uso de tecnologías libres en la administración pública. El sistema usará software de código abierto (Node.js, Angular, MySQL).
- **Ley de Delitos Informáticos:** Protección contra accesos no autorizados y resguardo de datos personales.

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales:** Consentimiento informado para el tratamiento de datos sensibles.

3.7 MONITOREO Y OBSERVABILIDAD

Herramienta	Propósito	Métricas clave
PM2	Gestor de procesos Node.js en producción	Monitoreo básico de consumo de CPU/memoria, reinicio automático.
Winston / Morgan	Logging estructurado	Logs de aplicación y peticiones HTTP.
UptimeRobot	Monitoreo de disponibilidad	Alertas si el sitio web está caído.
Health Checks	Endpoint /health	Estado de la aplicación y conexión a base de datos.
Grafana + Prometheus	Futuro (si el VPS lo permite)	Dashboards avanzados de rendimiento.

Métricas objetivo:

- Disponibilidad: 99.5% (en horario laboral).
- Latencia p95: <500ms para consultas simples.
- Tasa de error: <1%.

4. RELACIÓN CON HISTORIAS DE USUARIO Y REQUISITOS FUNCIONALES

Módulo Arquitectura	Requisitos Funcionales (RF) Relacionados
Módulo de Seguridad	RF-01, RF-02
Módulo de Asociados	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-15
Módulo de Automatización y Datos	RF-08, RF-09, RF-10
Módulo de Reportes	RF-16
Módulo de Documentos (Escaneo)	RF-18, RF-19, RF-20
Módulo de IA (Agente Conversacional)	RF-13, RF-14
Módulo Público	RF-17
Funcionalidad Móvil	RF-21
Infraestructura / No Funcionales	Rendimiento, Seguridad, Usabilidad, Disponibilidad, Escalabilidad, Mantenibilidad

5. SUPUESTOS ARQUITECTURALES

- La infraestructura de la asociación (5 equipos, red, internet) soportará el acceso al sistema web.
- Se contratará un VPS con recursos suficientes (2 vCPU, 4GB RAM) para alojar el backend, base de datos y archivos estáticos del frontend.
- El equipo de desarrollo tiene experiencia en Node.js, NestJS, Angular e Ionic (según perfiles).
- Los datos históricos en Excel están disponibles en formato estructurado y pueden ser migrados.
- No se requerirá integración con sistemas externos (CANTV, bancos) en la Fase 1.
- El volumen de usuarios concurrentes no excederá 50 en Fase 1 (personal administrativo + asociados).
- Los asociados adultos mayores tendrán acceso a dispositivos móviles básicos (Android) para usar la app.

6. RIESGOS ARQUITECTURALES IDENTIFICADOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Rendimiento del monolito con muchos usuarios concurrentes	Media	Medio	Optimización de consultas SQL, uso de índices, implementación de caché con Redis.
Complejidad en la migración de datos históricos desde Excel	Alta	Alto	Desarrollo de herramientas robustas de importación con validaciones. Pruebas piloto.
Curva de aprendizaje de NestJS e Ionic para algunos miembros del equipo	Media	Bajo	Documentación, pair programming y sprint 0 de investigación.
Almacenamiento y gestión de documentos escaneados	Media	Medio	Uso de servicios cloud económicos (Cloudflare R2) con estructura de carpetas clara.
Seguridad de datos sensibles (cédulas, direcciones)	Baja	Alto	Cifrado en tránsito (HTTPS), hashing de contraseñas, control de acceso por roles.
Dependencia de servicios externos gratuitos (Dialogflow ES, SendGrid)	Baja	Medio	Tener plan de contingencia (migrar a Rasa o servicio de pago si es necesario).

7. PRÓXIMOS PASOS Y REFINAMIENTOS

Actividad	Responsable	Fecha estimada	Entregable
Configurar entorno Docker desarrollo	Jorge Linares	23/02/2026	docker-compose.yml funcional con Node.js + MySQL + phpMyAdmin
Configurar proyecto base NestJS	Jorge Linares	24/02/2026	Repositorio con estructura modular inicial
Configurar proyecto base Angular + Ionic	Luis Mujica	24/02/2026	Proyecto Angular + Ionic con rutas básicas
POC Agente Conversacional (Dialogflow)	Luis Mujica	25/02/2026	Integración básica con backend (webhook)
Definir estándares de código y API	Ambos devs	26/02/2026	Guía de estilos (ESLint, Prettier) y documentación Swagger
Revisión arquitectura post-Sprint 1	Todo el equipo	05/03/2026	Arquitectura v1.1 con ajustes basados en aprendizajes

8. APROBACIONES

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Arquitecto / Desarrollador Backend	TSU. Jorge Luis Linares	Aprobado	26/02/2026
Desarrollador Frontend	TSU. Luis Francisco Mujica	Aprobado	26/02/2026
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo	Aprobado	26/02/2026
Scrum Master	TSU. Cindia López	Aprobado	26/02/2026